

eul_wid: odi-aa

Ἡρων ὁ Ἀλεξανδρεύς · Hero of Alexandria

Construction and Symmetry of the Hand Ballista

Χειροβαλλίστρας κατασκευὴ καὶ συμμετρία

Period: Ῥωμαϊκὴ Roman
Dialect: Κοινὴ τεχνικὴ Technical Koine
Domain: Ἐπιστήμη Science
Format: Πραγματεία Treatise

- ¹ [†] [ΣΥΡΙΓΓΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΩΓΙΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ.] Γεγονέτωσαν κανόνες δύο πελεκινωτοί, οἱ ΑΒ ΓΔ, ἐν τετραγώνοις πελεκίνοις, ὧν θήλυς μὲν ἔστω ὁ ΑΒ, ἄρρην δὲ ὁ ΓΔ.
- ¹ ² Καὶ τὸ μὲν μήκος ἔχέτω ὁ ΑΒ πόδας τρεῖς καὶ δακτύλους τέσσαρας, τὸ δὲ πλάτος δακτύλους ΓΣ, τὸ δὲ πάχος δακτύλους ΔΣ. Ὁ δὲ ΓΔ τὸ μήκος ἔχέτω πόδας Γ, τὸ δὲ πλάτος ὡς [δακτύλους] ΒΣ, τὸ δὲ πάχος δάκτυλον ΑΔ'.
- ¹ ⁴ Ἐχέτω δὲ τὸ βάθος ὁ σωλὴν τοῦ ΑΒ κανόνος δάκτυλον ἓνα. Τοῦ δὲ ΑΒ σωλῆνος ἡ μὲν ΑΖ σεσωληνίσθω οὕσα ποδῶν ΒΣ δακτύλων ζ'· λοιπὴ ἄρα ἔστιν ἡ ΖΛ δακτύλων ζ'. Ἀπειλήφθω δὲ πάλιν τοῦ ΑΒ κανόνος ἡ ΛΘ ποδὸς Α ἡμίσεως καὶ δακτύλων Δ· ἡ δὲ ΑΚ ποδὸς ἐνὸς καὶ δακτύλου ἐνός· λοιπὴ ἄρα ἡ ΚΘ ἔσται δακτύλων Ζ.
- ¹ ⁶ Ἀπειλήφθω δὲ πάλιν τοῦ ΑΒ κανόνος, τοῦ πάχους τῶν ΔΣ δακτύλων, δάκτυλος ΑΣ· καὶ τετμήσθω ἕως τῆς ΑΚ καὶ τῆς ΛΘ, ὥστε εἶναι τὸ ΚΘ μέρος τῶν αὐτῶν δακτύλων ΔΣ, τουτέστι τὴν ΧΨΥΦ. Γεγονέτω δὲ καὶ σεληνοειδὲς τι σχῆμα τὸ ΗΒ[Η], καὶ τρηθὲν ἐν μέσῳ τετραγώνῳ τρήματι, συμφυὲς γεγενήσθω τῷ ΑΒ ἄκρῳ τοῦ ΑΒ κανονίου, ὡς τὸ σχῆμα ὑπόκειται.
- ¹ ⁸ Τοῦ δὲ ΓΔ σωλῆνος, ἡ μὲν ΕΔ ἔστω ἄρρην πελεκίνος, καὶ ἄρμοστός γεγονέτω τῷ θήλει πελεκίνῳ τοῦ ΑΒ σωλῆνος τῷ ΑΖ μέρει, τουτέστι τὸ ΔΕ μέρος τοῦ ΓΔ κανόνος. [ΚΛΕΙΣΕΩΣ ΕΞΑΡΤΥΣΙΣ.
- ² [†]] Νῦν δὴ τὰ περὶ τῆς Κλείσεως ἐκθησόμεθα.
- ² ² Γεγονέτω ἐξ ὕλης σιδηρᾶς χειρολάβη ἡ ΑΒΓΔ, τῷ σχήματι οἷα ὑπογέγραπται, δίχηλον δὲ τὸ ΕΖ μέρος ἔχον· τὸ δὲ ΖΘ τόρμος ἔστω τετράγωνος, σχαστηρία δὲ ΚΛΜ, δρακόντιον δὲ τὸ ΝΞ, πιττάριον δὲ τὸ ΟΠΡΣ. Καὶ τετρήσθω ἡ ΑΒΓΔ χειρολάβη κατὰ τὸ Δ· ὁ δὲ ΓΔ κανὼν, ὁ ἐν τῷ πρώτῳ θεωρήματι, τετρήσθω κατὰ ΜΝΞ, καὶ κατὰ μὲν τὰ ΜΝ στρογγύλῳ τρήματι διαμπερὲς, κατὰ δὲ τὸ Ξ παραλληλογράμμῳ· καὶ οὕτως ἐνηρμόσθω ἡ χειρολάβη, ὥστε περόνην διὰ τῆς ΜΝ διωσθῆναι καὶ διὰ τοῦ Δ τρήματος τῆς χειρολάβης κοινωθῆναι.
- ² ⁴ Τρήσαντες δὲ τὸ ΕΘ δίχηλον κατὰ ΤΥ καὶ τὴν ΚΛΜ σχαστηρίαν κατὰ τὸ Φ, καὶ ἐμβαλόντες περόνην δι' ἀμφοτέρων τῶν ὀπῶν τῶν ΤΥΦ, κοινοῦμεν ὥστε περὶ αὐτὴν κινεῖσθαι τὴν σχαστηρίαν ἀνεμποδίστως. Ἐχέτω δὲ ἡ σχαστηρία ἐντομὴν τὴν ΛΜ ἔχουσαν κατὰ μήκος δάκτυλον ἓνα. Λαβόντες οὖν τὴν ΔΟ ἐπὶ τοῦ ΓΔ κανόνος δακτύλων ΙΑ, καὶ τρήσαντες κατὰ τὸ Ο, καθίεμεν τὸ ΕΘ δίχηλον καὶ κοινοῦμεν, ὥστε ἀκίνητον διαμένειν.

- ^{2 6} Ὡς ἐπειτα τρήσαντες τὸ ΝΞ δρακόντιον κατὰ τὸ Ν, καὶ τὸν ΓΔ κανόνα κατὰ τὸ Π (τὸν ἐν τῷ πρώτῳ θεωρήματι) ἄπτεχον τοῦ Μ δακτύλους Δ, καὶ καθέντες διὰ τε τοῦ τρήματος τοῦ δρακοντίου καὶ τοῦ Π περόνην, κοινοῦμεν ὥστε εὐχερῶς κινεῖσθαι τὸ ΝΞ δρακόντιον περὶ αὐτήν. Καὶ πάλιν ἀποστήσαντες ἀπὸ τῆς χειρολάβης τῆς [ΑΒ]ΓΔ τὴν ΞΡ, τιτρώμεν κατὰ τὸ Ρ, καὶ πάλιν ἀπ' αὐτοῦ μετρήσαντες δακτύλους ΔΣ, ὡς τὴν ΡΣ, τιτρώμεν κατὰ τὸ Σ, καὶ οὕτω καθίεμεν [τὸ πιττάριον] ἐν τῷ ΓΔ κανόνι, ὅστις ἐστὶν ἐν τῷ πρώτῳ θεωρήματι.
- ^{2 7} Ἐξῆς κείται. [ΠΩΣ ΔΕΙ ΤΑ ΚΑΜΒΕΣΤΡΙΑ ΚΑΤΕΣΚΕΥΑΣΘΑΙ.
- ^{3 t}] Κατεσκευάσθωσαν δὲ καὶ τὰ καλούμενα Καμβέστρια τρόπῳ τοιῷδε· Ποιήσαντες γὰρ σιδηροῦς κανόνας τέσσαρας, μήκος ἔχοντας ἑκάτερον δακτύλους ΙΣ, πλάτος δὲ δακτύλου διμοῖρου μικρῷ πλεῖον, πάχος δὲ ὥστε μὴ εὐχερῶς κάμπτεσθαι.
- ^{3 3} Ὡς ἔστωσαν δὲ οἱ ΑΒ ΓΔ ΕΖ ΗΘ, οἱοὶ εἰσι τῷ σχήματι καταγεγραμμένοι, ἔχοντες συμφυεῖς κρίκους τοὺς ΚΛ ΜΝ ΞΟ ΠΡ, τὸ εὖρος ἔχοντας δακτύλους δύο, τὸ δὲ πλάτος δάκτυλον ἕνα, τὸ δὲ πάχος τὸ αὐτὸ τοῖς κανονίοις. Ὡς ἔστω δὲ τὸ μεταξὺ διάστημα τῶν κανονίων δακτύλων ΓΣ.
- ^{3 5} Γεγονέτωσαν δὲ καὶ πιττάρια τὰ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω, Α, συμφυῇ τοῖς ΑΒ ΓΔ ΕΖ ΗΘ κανονίοις, ἔχοντα πλάτος καὶ πάχος τὸ αὐτὸ τοῖς κανονίοις, τὸ δὲ εὖρος δακτύλου δίμοιρον. Ὡς ἔστωσαν δὲ καὶ κύλινδροι χαλκοῖ κοῦφοι, οἱ Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, μήκος ἔχων ἕκαστος δακτύλων δύο, πάχος δὲ ἴσον τῷ τῶν κανονίων, τὴν δὲ διάμετρον τοῦ εὖρους δακτύλου Α καὶ γ'.
- ^{3 7} Ἐχέτωσαν δὲ καὶ συμφυεῖς κρίκους περικειμένους τῇ κυρτῇ ἐπιφανείᾳ τῶν κυλίνδρων, τοὺς Μ Α Μ Β Μ Γ Μ Δ Μ Ε Μ Ζ Μ Ζ Μ Η, ἀπέχοντας ἀπὸ τῶν Β, Δ, Ζ, Η δάκτυλον Αδ', πλάτος δὲ ἐχέτωσαν δακτύλου δίμοιρον, πάχος δὲ τὸ ἴσον τῶν κανονίων. Οἱ δὲ Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ κύλινδροι ἐντομὰς ἐχέτωσαν κατὰ διάμετρον τὰς ζς[ζς], εἰς ἃς κανόνια ἐμβεβλήσθω ἀρμοστὰ κατὰ κρόταφον, τὰ Μ ο Μ ο Μ ο Μ ο, μήκος ἔχον ἑκάτερον δακτύλους Ι, πλάτος δὲ δακτύλου δίμοιρον.
- ^{4 t} [ΚΑΜΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ.] Γεγονέτω δὲ καὶ τὸ καλούμενον Καμάριον, τῷ σχήματι οἷον ὑπογέγραπται τὸ ΑΒΓΔΕΖΗ, ἔχον τὴν μὲν ΓΕ ποδὸς ἐνὸς καὶ δακτύλων ΖΣ, τὸ δὲ διάστημα τοῦ Καμαρίου τὸ ΘΚ δακτύλων Ε.
- ^{4 2} Τὸ δὲ μήκος ἑκατέρας τῶν ΑΖ δακτύλων Δ, ἑκατέρας δὲ τῶν ΒΗ δακτύλων Β· τὸ δὲ μεταξὺ διάστημα τῶν ΑΒ καὶ [τῶν] ΖΗ ὡς δακτύλων ΓΣ· πάχος δὲ ἐχέτω ἴσον τῶν προειρημένων κανονίων. Τὸ δὲ καλούμενον Κλιμάκιον ἔστω τὸ ΑΜΝΞ ΟΠΡΣ, ἐκ δύο κανόνων τῷ σχήματι οἷον ὑπογέγραπται, μήκος ἔχων ὁ μὲν ΟΠΡΣ κανὼν ποδὸς ἐνὸς καὶ δακτύλων Ι, ὁ δὲ ΑΜΝΞ ποδὸς ἐνὸς καὶ δακτύλων Η, πλάτος δὲ πρὸς τοῖς ΥΤ μέρεσι δακτύλους Β, πρὸς δὲ τοῖς [ΑΜ ΝΞ] ΟΠ ΡΣ δάκτυλον ἕνα τέταρτον· πάχος δὲ ἐκάστου τῶν Α, Β Ν, Γ Ο, Δ Ρ, Ε τόρμων ἔστω δακτύλων Β.
- ^{4 4} Καὶ διηρήσθωσαν οἱ ΑΜΝΞ ΟΠΡΣ κανόνες εἰς τρία ἴσα, τὰ ΦΤΨΧΥΩ. καὶ τετρήσθω τὰ μὲν ΤΥ κατὰ τὸ μήκος τρήμασι παραλληλογράμμοις, τὰ δὲ ΦΧΨΩ τρήμασι στρογγύλοις. Καὶ γεγενήσθω διαπήγιον τὸ ΤΥ, ἔχον τὸ μὲν μήκος χωρὶς τῶν τόρμων δακτύλους Γ, τὸ δὲ πλάτος δακτύλους δύο ἥμισυ.
- ^{4 6} Ὡς ἔστωσαν δὲ καὶ στυλάρια τὰ ΦΧΨΩ, ἔχοντα τὸ μήκος, χωρὶς τῶν τόρμων, δακτύλους Ι, τὸ δὲ πλάτος δάκτυλον ἕνα. Καὶ καθείσθωσαν τὰ Δ στυλάρια καὶ τὸ διαπήγιον εἰς τὰς ὅπας τῶν κανόνων, καὶ καθηλώσθωσαν οἱ τόρμοι τοῦ διαπηγίου πρὸς τοῖς κανόνσιν ἐπίουρας ὥστε συνέχεσθαι τοὺς κανόνας καὶ εἶναι αὐτῶν τὸ μεταξὺ διάστημα δακτύλων Γ.

Ἦτι δὲ μὴν καθηλώσθωσαν τῷ ΛΝ κανόνι καὶ τῷ ΟΡ τὰ $\cup \cup$, ἐφ' ἑκάτερα τοῦ ΤΥ διαπήγματος, μήκος ἔχοντα δακτύλων ΙΓ, πλάτος δὲ δάκτυλον ἕνα, πάχος δὲ σύμμετρον. καὶ τετρήσθωσαν κατὰ τὸ μέσον, ἀπεχέτωσαν δὲ ἀπ' ἀλλήλων δακτύλους δύο Σ. [ΚΩΝΟΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ.

⁵ ^t] Πεποιήσθωσαν δὲ καὶ Κωνοειδῆ δύο, τὰ ΑΒΓΔ ΕΖΗΘ, ἔχον ἑκάτερον τὸ μὲν μήκος δακτύλων ΓΔ.

⁵ ¹ Τὸ δὲ πάχος τῶν ΑΒ ΕΖ κορυφῶν ἑκάστου κωνοειδοῦς ἐχέτω δακτύλου τὸ ἥμισυ, τὸ δὲ τῆς βάσεως πάχος ἑκάστου τῶν ΓΔ ΗΘ δακτύλου ἑνός. Ἐχέτωσαν δὲ κατὰ μήκος σωλήνας τετραγώνους καὶ τόρμους ἐν ταῖς ΑΒ ΕΖ κορυφαῖς, ὥστε κανονίων γενομένων συμφυῶν κρίκοις, ἄρμοστῶν τοῖς τόρμοις καὶ τοῖς σωλήσιν, ἐκκομίζεσθαι ἐπὶ τῶν σωλήνων καὶ τῶν τόρμων ἐν τοῖς κωνοειδέσι γεγονότων.

⁵ ³ Ἦστωσαν δὲ τὰ μὲν κανόνια συμφυῆ τοῖς κρίκοις, τὰ ΚΛΜΝ, ΞΟΠΡ, κρίκοι δὲ οἱ ΚΛ ΞΟ· ἀνακαμπὰς δὲ ἐχέτωσαν τὰ κανόνια πρὸς τοῖς πέρασι τὰς ΜΝ ΠΡ, ὕψος ἐχούσας δακτύλου τὸ ἥμισυ.